

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
CC3084 - Data Science
Sección 30
Ing. Boris Becerra



Laboratorio 4 - Cianobacteria en Atitlán y Amatitlán

Daniel Oswaldo Juárez Herrera
Humberto Alexander de la Cruz
Nicolle Alexandra Gordillo

Guatemala, 16 de agosto del 2026

Resumen ejecutivo

Este informe evalúa la presencia de cianobacterias en los lagos de Atitlán y Amatitlán utilizando imágenes de satélite, sin necesidad de muestreos en campo. Se analizaron once fechas por lago entre enero de 2025 y julio de 2026, seleccionadas por su baja nubosidad. Los hallazgos principales son los siguientes.

- Los dos lagos se encuentran en condiciones radicalmente distintas. No es una diferencia de grado sino de régimen: en Amatitlán la presencia de cianobacteria es la condición permanente del cuerpo de agua y lo que varía es su intensidad; en Atitlán es un fenómeno marginal y localizado.
 - Amatitlán nunca apareció limpio. En diez de las once fechas observadas, más del 20 % del lago superó el umbral de alerta de la Organización Mundial de la Salud. Incluso en su mejor día de toda la serie, el 8 % del espejo de agua se mantenía por encima de ese umbral. En promedio, la mitad del lago (49.8 %) está afectada.
 - La situación se agravó durante 2026. Entre febrero y junio de 2026 la superficie afectada de Amatitlán creció de forma sostenida del 8 % al 95.8 %, y la concentración estimada de clorofila-a alcanzó 59 µg/L, más del doble del nivel considerado hipereutrófico.
 - La contaminación tiene una geografía fija. El brazo noroeste de Amatitlán —el más cercano al área metropolitana y a la desembocadura del río Villalobos— supera el umbral de alerta en 8 de cada 10 observaciones. No es un fenómeno aleatorio: apunta a una fuente de nutrientes localizada y continua.
 - Atitlán conserva buena calidad de agua, pero no está exento. Ninguna fecha superó el 8 % de superficie afectada y la concentración típica es de 3.7 µg/L, propia de aguas poco productivas. Aun así se detectan focos puntuales en la periferia de algunas bahías que justifican vigilancia preventiva.
- La conclusión operativa es doble: Amatitlán requiere intervención en el tratamiento de aguas residuales de la cuenca del río Villalobos, mientras que Atitlán requiere monitoreo sostenido para detectar el deterioro antes de que sea irreversible.

Por qué importa y qué se buscó responder

Las cianobacterias son microorganismos que habitan de forma natural en los cuerpos de agua dulce. Cuando las condiciones les favorecen (agua cálida, estancada y rica en nutrientes) se multiplican de forma explosiva y forman floraciones que pueden liberar toxinas, agotar el oxígeno del agua y provocar la muerte de peces. Para la salud pública, el turismo y la pesca, estas floraciones representan un riesgo directo.

El problema práctico es que vigilarlas mediante muestreos físicos resulta costoso, cubre solo unos pocos puntos del lago y difícilmente se realiza con la frecuencia necesaria. La observación satelital ofrece una alternativa complementaria: cubre la totalidad del espejo de agua, permite mirar hacia atrás en el tiempo y no requiere desplazamiento a campo.

Este trabajo utiliza imágenes del satélite Sentinel-2, del programa europeo Copernicus, para responder cuatro preguntas: cuánta cianobacteria hay en cada lago, cómo ha cambiado en el tiempo, en qué zonas se concentra dentro de cada lago, y qué diferencias entre ambos cuerpos de agua explican esos resultados.

Cómo se hizo el análisis

Esta sección explica el procedimiento con el objetivo de que cualquier lector pueda juzgar qué tan confiables son los resultados y cuáles son sus límites.

De dónde salen los datos

Los satélites Sentinel-2 fotografían cada punto de la Tierra cada pocos días, no solo con los colores que ve el ojo humano sino también en franjas del espectro invisibles para nosotros. Esas franjas adicionales son las que permiten distinguir el agua limpia del agua cargada de pigmento vegetal.

Se analizaron 22 imágenes en total: once por lago, distribuidas entre enero de 2025 y julio de 2026 y seleccionadas por presentar la menor nubosidad disponible. Cada imagen se recortó al área del lago correspondiente, de modo que el análisis trabaja con datos de aproximadamente 20 metros de resolución: cada dato representa un cuadro de 20 por 20 metros de superficie de agua.

Cómo se mide la cianobacteria desde el espacio

Las cianobacterias contienen clorofila, el mismo pigmento que da color verde a las plantas. Ese pigmento absorbe y refleja la luz de una manera muy característica, y esa firma es lo que el satélite detecta. Se empleó un procedimiento de cálculo publicado y validado por la comunidad científica: el índice NDCI, desarrollado por Mishra y Mishra en 2012 y distribuido oficialmente por Sentinel Hub. Este compara dos franjas del espectro para estimar cuánta clorofila hay en la superficie del agua.

El resultado se expresa de dos formas. La primera es el índice en sí, un número entre -1 y 1 : cuanto más alto, más pigmento. La segunda es su traducción a una concentración estimada de clorofila-a en microgramos por litro ($\mu\text{g/L}$), que es la unidad que utilizan los organismos de salud ambiental y permite comparar con los umbrales oficiales:

- **10 $\mu\text{g/L}$** — Nivel de Alerta 1 de la Organización Mundial de la Salud para aguas de uso recreativo dominadas por cianobacterias. A partir de aquí se recomienda vigilancia y señalización.
- **25 $\mu\text{g/L}$** — Condición hipereutrófica: el cuerpo de agua presenta un exceso severo de nutrientes.

A lo largo del informe, cuando se dice que un porcentaje del lago está “afectado”, se refiere a la fracción de la superficie que supera los $10 \mu\text{g/L}$.

Cómo se delimitó cada lago

Para que los porcentajes sean comparables entre fechas, la superficie de cada lago debe ser siempre la misma. Se utilizaron los límites oficiales de OpenStreetMap, que cubren el 96 % de la superficie reportada de Atitlán y el 99 % de la de Amatitlán.

Esta decisión no es un detalle menor. Una floración densa hace que el agua se comporte ópticamente como si fuera vegetación, de modo que los métodos automáticos de detección de agua dejan de reconocerla como tal. Si el límite del lago se recalculara en cada fecha, justamente las zonas con floración quedarían excluidas del análisis y el problema se subestimaría de forma sistemática.

Controles de calidad aplicados

Antes de interpretar cualquier resultado se verificó la validez de los datos, y dos verificaciones detectaron problemas reales:

- **Nubes y sombras.** Cada imagen trae una clasificación que identifica nubes, sombras de nube y cirros. Esos puntos se descartaron. Se reporta para cada fecha qué porcentaje del lago quedó efectivamente observable.
- **Valores fuera de rango físico.** El índice utilizado solo puede tomar valores entre -1 y 1 ; cualquier valor fuera de ese rango indica un problema en los datos y no una floración. La imagen de Atitlán del 18 de enero de 2025 presentó este problema en el 75 % de su superficie y **fue excluida del análisis**. De no haberse detectado, esa imagen habría aparecido como el episodio de floración más severo de Atitlán en todo el período, cuando en realidad era ruido de medición.

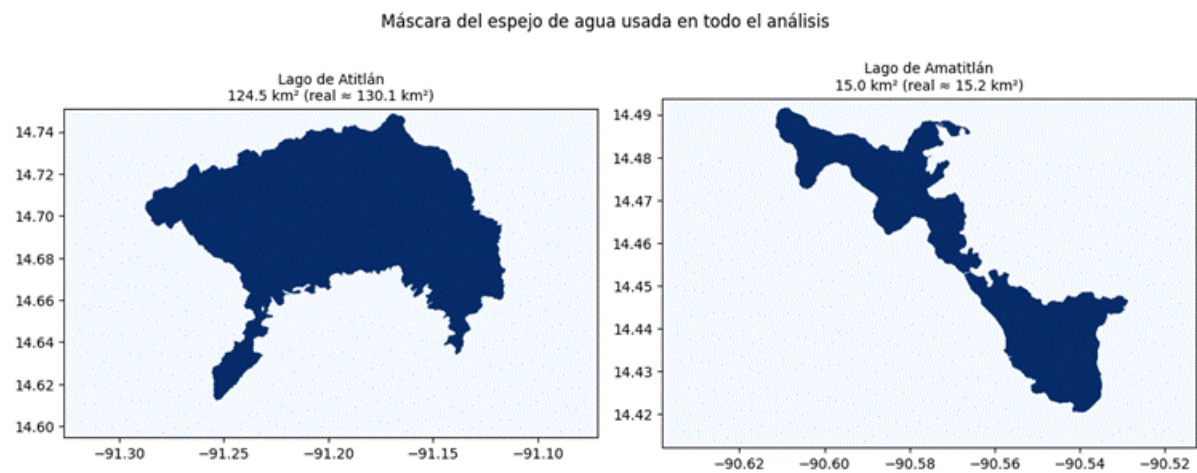


Figura 1. Superficie de agua analizada en cada lago. Estos límites se mantienen fijos en todas las fechas, de modo que los porcentajes son comparables entre sí.

Resultados

Panorama general

La tabla siguiente resume el estado de cada lago durante todo el período analizado.

Indicador	Amatitlán	Atitlán
Fechas analizadas	11	10
Índice de cianobacteria (promedio)	+0.248	-0.025
Clorofila-a típica del lago	10.4 µg/L	3.7 µg/L
Clorofila-a en las zonas más afectadas	hasta 107 µg/L	hasta 7.8 µg/L
Superficie afectada (promedio)	49.8 %	2.5 %
Superficie afectada (máximo)	95.8 %	7.8 %
Fechas con más del 20 % del lago afectado	10 de 11	0 de 10
Superficie con alerta en la mitad o más de las fechas	44.4 %	1.4 %

Tabla 1. Comparación general entre ambos lagos, enero 2025 – julio 2026.

La lectura más directa de esta tabla es que la concentración típica de Amatitlán (10.4 µg/L) coincide con el umbral de alerta de la OMS. Dicho de otro modo: la mitad de la superficie del lago se encuentra habitualmente en condición de alerta o por encima de ella. En Atitlán, ese mismo valor es casi tres veces menor y se ubica cómodamente dentro del rango de aguas poco productivas.

Lago de Amatitlán: una floración crónica que se agravó

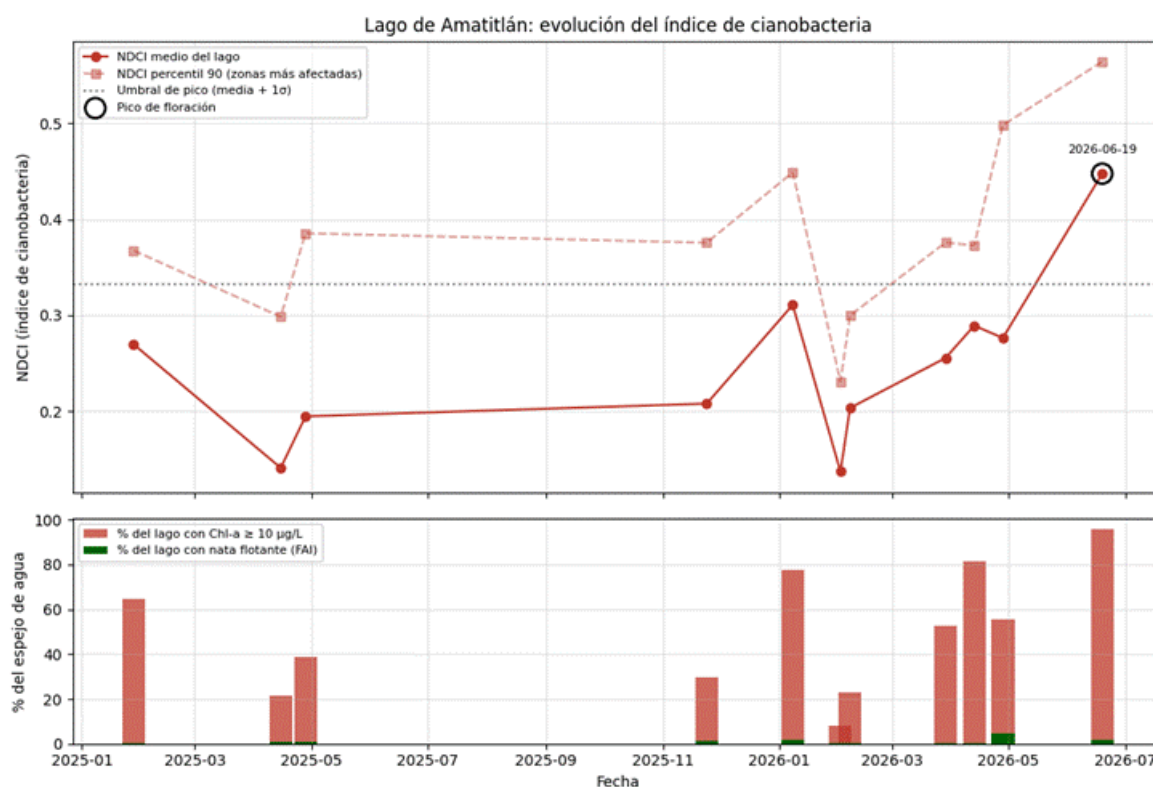


Figura 2. Evolución del índice de cianobacteria en Amatitlán. Arriba, el valor promedio del lago (línea sólida) y el de las zonas más afectadas (línea punteada). Abajo, el porcentaje del lago que supera el umbral de alerta en cada fecha.

El lago presentó valores positivos del índice en las once fechas observadas. La fecha menos afectada de toda la serie fue el 2 de febrero de 2026, y aun entonces el 8.1 % del espejo de agua superaba el umbral de alerta: en ningún momento del período estudiado se observó el lago limpio.

Desde ese mínimo, la serie sube de forma sostenida: 8.1 %, 22.8 %, 52.6 %, 81.4 %, 55.4 % y finalmente 95.8 % en junio de 2026, el máximo de todo el registro, con una concentración mediana de 59.3 µg/L —más del doble del nivel hipereutrófico. La comparación entre meses equivalentes apunta en la misma dirección: enero pasó del 64.6 % en 2025 al 77.6 % en 2026, y las dos fechas de abril pasaron del 21.5 % y 38.7 % en 2025 al 81.4 % y 55.4 % en 2026. Con once observaciones no puede afirmarse una tendencia en sentido estadístico, pero el patrón es consistente en todas las fechas comparables y merece seguimiento prioritario.

Comparación directa entre ambos lagos

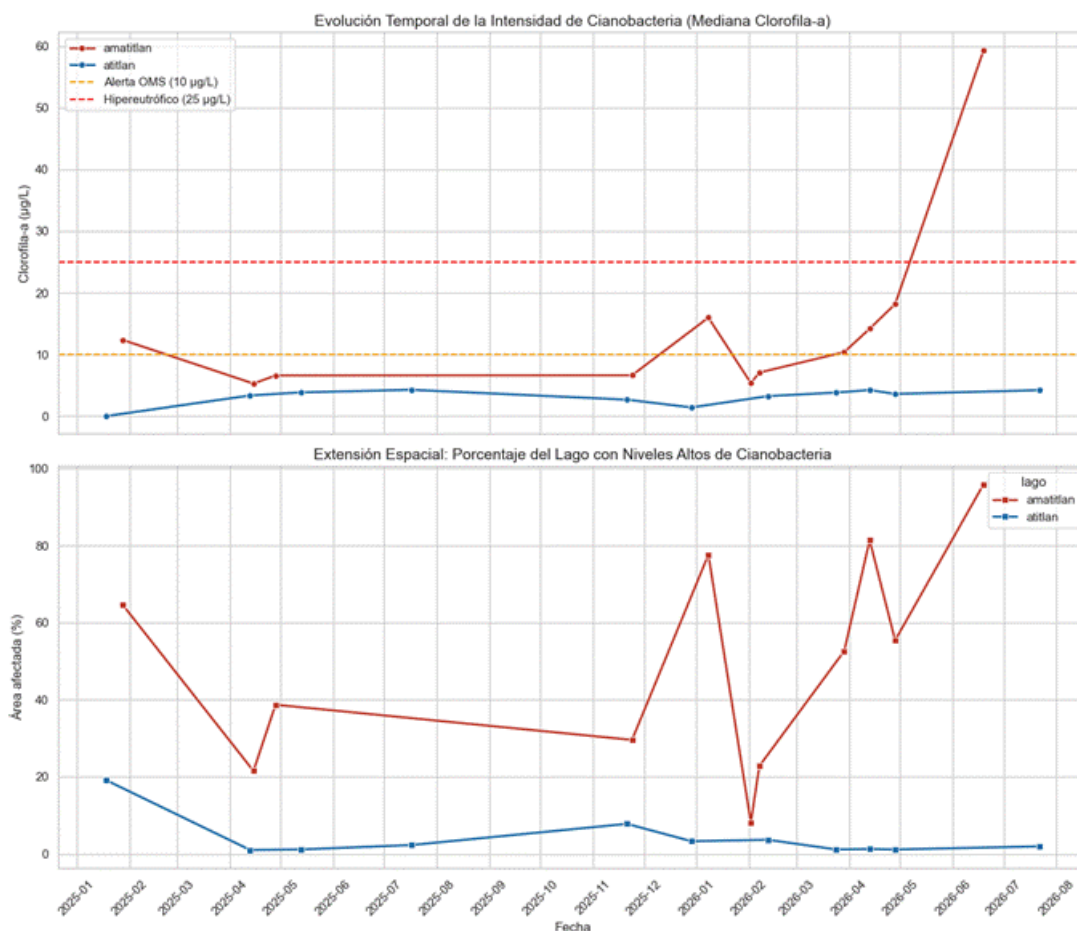


Figura 4. Intensidad (arriba) y extensión (abajo) de la floración en ambos lagos a lo largo del período. Las líneas horizontales marcan los umbrales de alerta (10 µg/L) e hipereutrófico (25 µg/L).

La evidencia más contundente proviene de las dos fechas en que ambos lagos fueron fotografiados el mismo día. El 13 de abril de 2026, la floración cubría el 81.4 % de Amatitlán y el 1.3 % de Atitlán. El 28 de abril de 2026, las cifras fueron 55.4 % y 1.2 %. Al tratarse del mismo día, quedan descartadas las explicaciones basadas en estación, clima o condiciones de captura de la imagen: la diferencia se debe a las características propias de cada cuerpo de agua.

Dónde se concentra la floración dentro de cada lago

Un promedio por lago oculta un hecho central para la gestión: la floración no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra en zonas específicas que tienden a repetirse fecha tras fecha.

Persistencia espacial de la floración: zonas de acumulación crónica

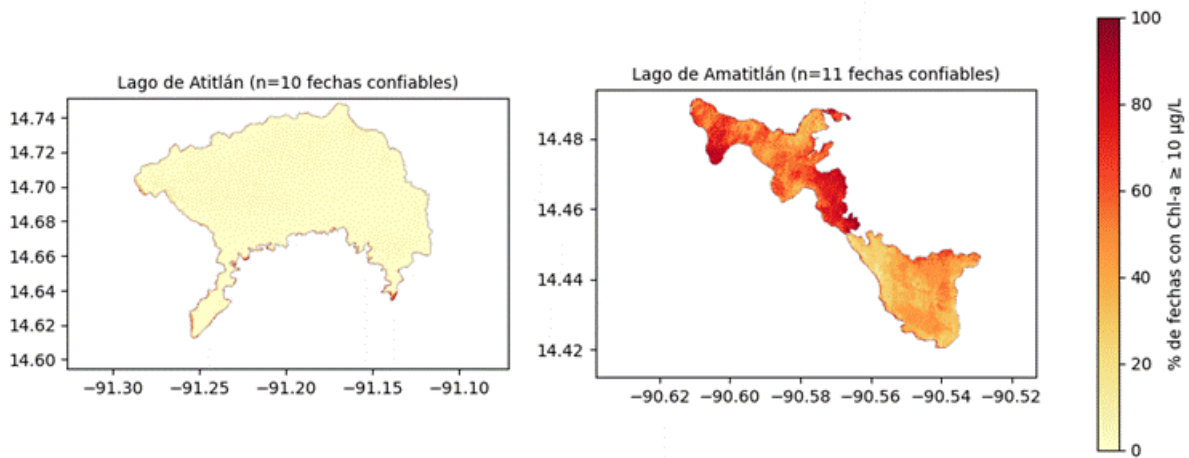


Figura 5. Persistencia de la floración: porcentaje de las fechas observadas en que cada punto del lago superó el umbral de alerta. El rojo oscuro indica zonas afectadas de forma casi permanente.

En Amatitlán la contaminación tiene una geografía fija. El 44.4 % de la superficie del lago superó el umbral de alerta en al menos la mitad de las fechas observadas, y un 9.5 % lo hizo en 8 de cada 10 fechas o más. Solo el 0.4 % de la superficie nunca alcanzó esas condiciones, es decir que prácticamente todo el lago experimentó una alerta en algún momento. La zona más comprometida es el brazo noroeste, el más próximo al área metropolitana y a la desembocadura del río Villalobos, que aparece en rojo intenso incluso en la fecha con menor floración de toda la serie. Esta persistencia apunta a una fuente de nutrientes localizada y continua, no a un fenómeno que aparezca de forma aleatoria.

En Atitlán no existe una zona de acumulación identificable. Solo el 1.4 % del lago superó el umbral en la mitad o más de las fechas, y el 87.7 % de la superficie nunca lo hizo. El patrón observado es un moteado disperso alrededor de la orilla, sin concentrarse en ninguna bahía en particular. Parte de esa señal marginal probablemente corresponde a puntos de borde y a la sombra que proyectan los volcanes sobre la ribera, más que a floración real.

Lago de Amatitlán: comparación espacial entre fechas (misma escala de color)

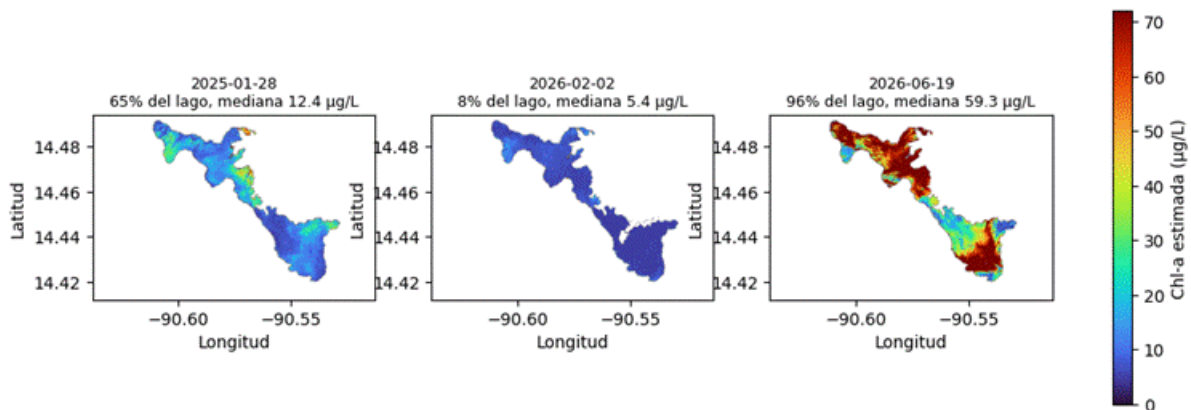


Figura 6. Amatitlán en tres fechas distintas, con una escala de color común. El contraste entre la fecha menos afectada y la más crítica es directamente comparable.

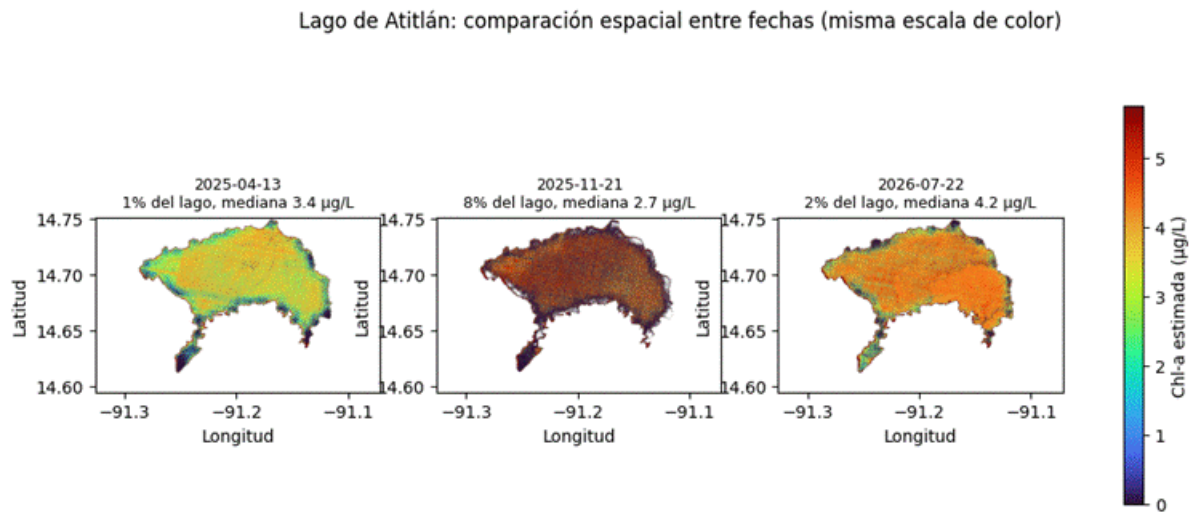


Figura 7. Atitlán en tres fechas distintas. Obsérvese que la escala de color llega solo a 5.8 µg/L, muy por debajo de la escala usada para Amatitlán.

Verificación independiente del resultado

Para descartar que el índice esté midiendo ruido del sensor en lugar de un fenómeno real, se contrastó con otros dos indicadores de uso estándar: uno que mide vigor de vegetación y otro que mide presencia de agua abierta. Si la señal es genuina, un punto con más cianobacteria debe parecerse más a vegetación y menos a agua limpia.

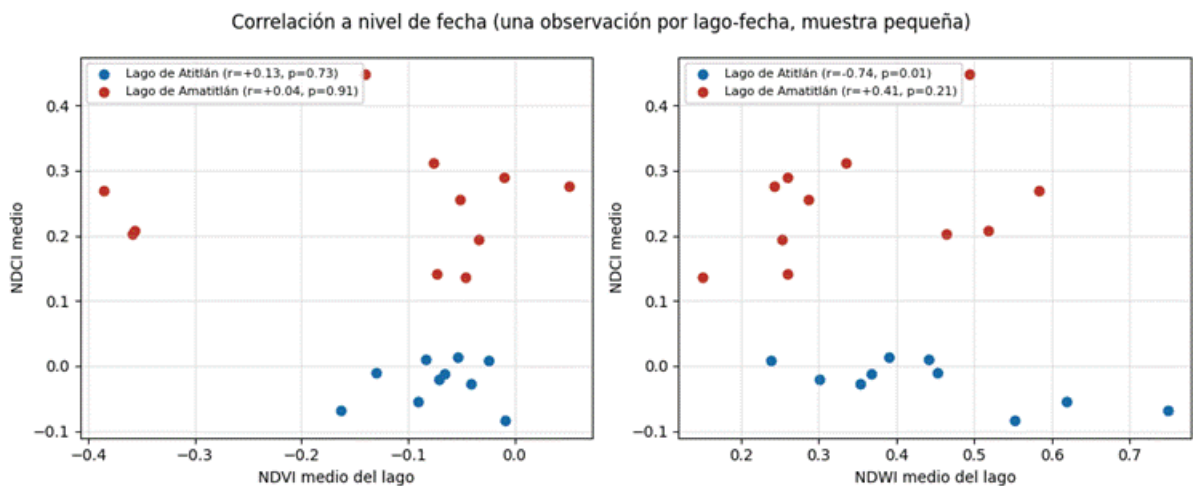


Figura 8. Relación entre el índice de cianobacteria y los indicadores de vegetación y de agua, para cada fecha analizada.

Es exactamente lo que ocurre. Analizando 2.48 millones de puntos en Atitlán y 338 mil en Amatitlán, el índice de cianobacteria se relaciona positivamente con el de vegetación y negativamente con el de agua abierta, en ambos lagos y con la misma dirección que predice la física del problema. Esto confirma que el índice está capturando un fenómeno real y no un artefacto de medición.

Lago de Atitlán: estable, con focos puntuales

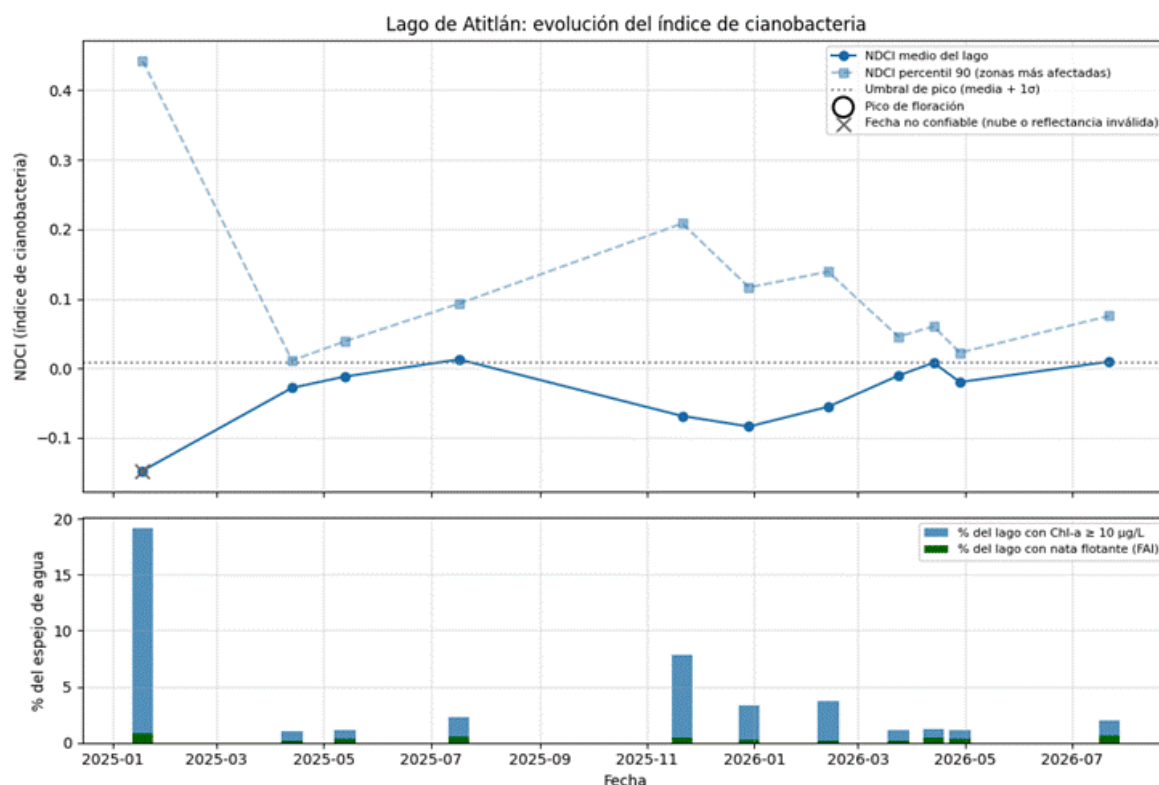


Figura 3. Evolución del índice de cianobacteria en Atitlán. La equis gris de enero de 2025 marca la imagen descartada por problemas de calidad de datos.

Ninguna de las diez fechas utilizables superó el 20 % de superficie afectada. El valor más alto fue 7.8 % el 21 de noviembre de 2025, seguido de 3.7 % en febrero de 2026 y 3.3 % en diciembre de 2025. La concentración mediana ronda los 3.7 µg/L y las zonas más afectadas apenas alcanzan 7.8 µg/L, es decir que ni siquiera las áreas más comprometidas de Atitlán llegan al umbral de alerta.

Un matiz importante: aunque el promedio del lago se mantiene cerca de cero, el indicador de las zonas más afectadas se eleva en noviembre de 2025. Esto significa que Atitlán sí presenta focos localizados de mayor actividad, aunque el conjunto del lago permanezca en buen estado.

Distribución de valores y comportamiento estacional

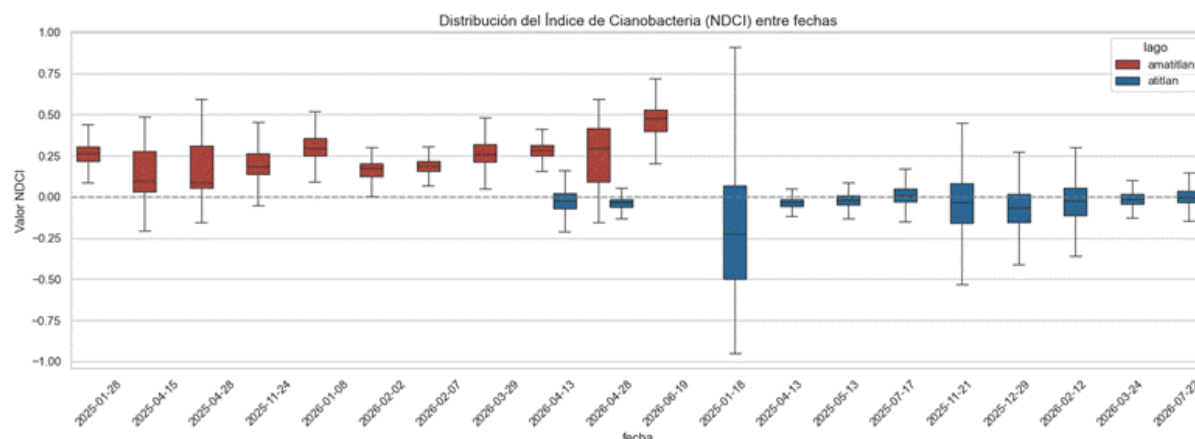


Figura 9. Distribución de los valores del índice en cada fecha. Las cajas rojas corresponden a Amatitlán y las azules a Atitlán.

La comparación de las distribuciones refuerza el contraste: las cajas de Amatitlán se ubican por completo en valores positivos y con dispersión amplia hacia valores críticos, mientras que las de Atitlán se agrupan de forma estrecha alrededor de cero, señal de un cuerpo de agua homogéneo y en buen estado.

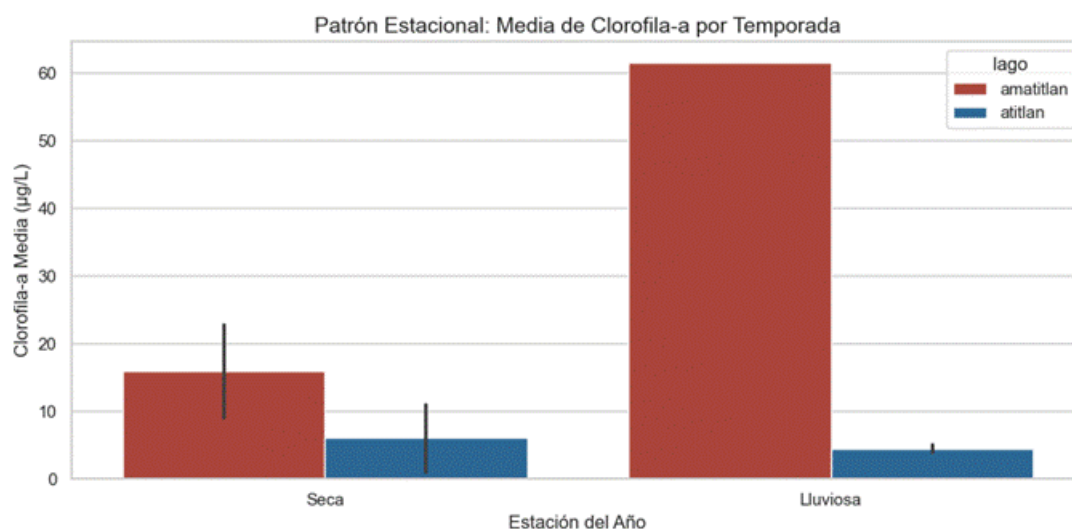


Figura 10. Concentración media de clorofila-a por temporada. La barra de Amatitlán en época lluviosa se basa en una sola observación y no debe interpretarse como un promedio estacional.

Sobre la estacionalidad no es posible concluir con estos datos. La única observación de época lluviosa disponible para Amatitlán coincide con el máximo de toda la serie, lo cual podría sugerir que las lluvias arrastran nutrientes desde la cuenca hacia el lago, pero una sola medición no permite sostener la afirmación. De las once fechas de Amatitlán, diez corresponden a época seca. Establecer si existe un patrón estacional real requiere ampliar la serie con fechas de mayo a octubre.

Por qué difieren tanto los lagos

Las diferencias observadas responden a características físicas de cada cuenca y a la presión humana que reciben.

Amatitlán es un lago somero que recibe la descarga de la cuenca más urbanizada del país. El río Villalobos aporta de forma continua aguas residuales y nutrientes provenientes del área metropolitana de Guatemala. Su escasa profundidad implica que el agua se calienta con facilidad, se estratifica y que los nutrientes acumulados en el sedimento regresan con frecuencia a la columna de agua. El hecho de que el lago nunca aparezca limpio indica que el aporte de nutrientes es permanente y no depende de eventos puntuales; que la zona más afectada coincida con la desembocadura del Villalobos refuerza esa lectura.

Atitlán es profundo, de gran volumen y de cuenca cerrada. Los nutrientes que llegan se diluyen en una masa de agua mucho mayor, lo que explica que la señal se mantenga baja de forma consistente. No obstante, los focos localizados detectados en la periferia de algunas bahías sugieren que el uso agrícola del suelo y la expansión poblacional ya están aportando nutrientes en puntos concretos de la ribera.

Limitaciones del estudio

Toda conclusión de este informe debe leerse considerando lo siguiente.

- Solo hay once fechas por lago en año y medio, seleccionadas por su baja nubosidad. No constituyen una serie continua y no permiten afirmar tendencias en sentido estadístico.
- Las fechas casi no coinciden entre lagos (solo dos en común) y están repartidas de forma desigual entre estaciones, con clara mayoría de época seca.
- Una imagen fue descartada por problemas de calidad de datos: Atitlán, 18 de enero de 2025.
- Los límites de los lagos provienen de OpenStreetMap, no de una fuente oficial guatemalteca, aunque cubren el 96 % y el 99 % de la superficie reportada.
- El satélite solo observa la capa superficial del agua. Una población de cianobacterias que se hunda por acción del viento o por su propia flotabilidad pasa inadvertida, de modo que los mínimos observados no implican ausencia del organismo en el lago.
- La conversión a microgramos por litro es una estimación empírica, calibrada con datos de laboratorio y sin ajuste local para estos lagos. Sirve para comparar fechas y zonas entre sí; las cifras absolutas no equivalen a una medición de campo.

Ninguna de estas limitaciones afecta el hallazgo central, que se sostiene sobre múltiples líneas de evidencia independientes: la diferencia entre ambos lagos es de una magnitud tal que ningún supuesto metodológico razonable la revierte.

Conclusiones y recomendaciones

El lago de Amatitlán se encuentra en un estado de eutrofización crónica. No se trata de episodios aislados de floración sino de una condición permanente que se intensificó durante 2026, alcanzando en junio el 95.8 % de la superficie afectada. La persistencia espacial de la contaminación en el brazo noroeste señala directamente hacia la descarga del río Villalobos como fuente principal. La

recomendación operativa es priorizar el tratamiento de aguas residuales en esa cuenca; sin reducir el aporte de nutrientes, cualquier intervención sobre el lago tendrá efecto temporal.

El lago de Atitlán conserva una calidad de agua considerablemente mejor y estable en el período estudiado. Sin embargo, la detección de focos localizados en la ribera demuestra el valor del monitoreo preventivo: permite identificar el deterioro en su fase inicial, cuando todavía es reversible, en lugar de constatarlo cuando ya es generalizado.

El monitoreo satelital demostró ser una herramienta viable para la vigilancia rutinaria de ambos lagos. Con imágenes gratuitas y de acceso público fue posible reconstruir año y medio de historia, cuantificar la extensión de las floraciones e identificar zonas de acumulación crónica, sin realizar un solo muestreo en campo. Su uso natural no es sustituir el muestreo físico, sino orientarlo: indicar dónde y cuándo tomar muestras, y dar seguimiento continuo entre campañas.

Para trabajos futuros se recomienda ampliar la serie con fechas de época lluviosa, contrastar las estimaciones satelitales con mediciones de laboratorio para calibrar el modelo localmente, y establecer un seguimiento peri

Anexo A. Resultados detallados por fecha

“Superficie afectada” indica el porcentaje del lago con clorofila-a estimada igual o superior a 10 µg/L.

“Cobertura” indica qué porcentaje del lago quedó libre de nubes y con datos válidos en esa fecha.

Lago de Amatitlán

Fecha	Índice	Clorofila-a (µg/L)	Superficie afectada	Cobertura
28/01/2025	+0.270	12.4	64.6 %	100 %
15/04/2025	+0.141	5.3	21.5 %	100 %
28/04/2025	+0.195	6.6	38.7 %	100 %
24/11/2025	+0.208	6.6	29.6 %	100 %
08/01/2026	+0.311	16.0	77.6 %	100 %
02/02/2026	+0.137	5.4	8.1 %	96.5 %
07/02/2026	+0.203	7.1	22.8 %	100 %
29/03/2026	+0.255	10.4	52.6 %	100 %
13/04/2026	+0.289	14.2	81.4 %	100 %
28/04/2026	+0.276	18.2	55.4 %	94.9 %
19/06/2026	+0.448	59.3	95.8 %	100 %

Lago de Atitlán

Fecha	Índice	Clorofila-a (µg/L)	Superficie afectada	Cobertura
18/01/2025	—	—	descartada	—
13/04/2025	−0.028	3.4	1.0 %	100 %

13/05/2025	−0.012	3.9	1.2 %	100 %
17/07/2025	+0.013	4.3	2.3 %	100 %
21/11/2025	−0.069	2.7	7.8 %	100 %
29/12/2025	−0.084	1.4	3.3 %	99.9 %
12/02/2026	−0.055	3.2	3.7 %	100 %
24/03/2026	−0.011	3.8	1.2 %	100 %
13/04/2026	+0.008	4.2	1.3 %	100 %
28/04/2026	−0.020	3.6	1.2 %	100 %
22/07/2026	+0.010	4.2	2.0 %	100 %

Anexo B. Fuentes y herramientas

- **Imágenes:** misión Sentinel-2 (satélites 2A, 2B y 2C), programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea, producto de reflectancia de superficie. Acceso mediante la interfaz openEO del Copernicus Data Space Ecosystem.
- **Índice de cianobacteria:** Cyanobacteria Chlorophyll-a NDCI, script oficial publicado en el repositorio de Sentinel Hub (Kravitz y Matthews, 2020), basado en el índice de Mishra y Mishra (2012). Incluye además el Floating Algal Index de Hu (2009) para detección de nata superficial.
- **Límites de los lagos:** OpenStreetMap, licencia ODbL.
- **Umbrales de referencia:** Organización Mundial de la Salud, guías para aguas de uso recreativo.
- **Procesamiento:** Python (bibliotecas rasterio, numpy, pandas, matplotlib, folium). El código completo y su historial de versiones se encuentran en el repositorio del proyecto.